



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

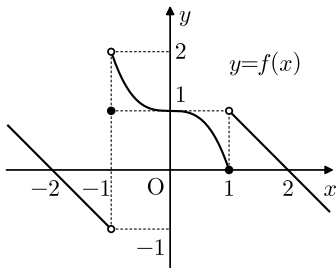
- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

2. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = 4x^2 - xf(x)$ 라 하자. $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ -x^2+4 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)+a\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

4. 좌표평면 위의 점 $A(2t+1, t+3)$ 에 대하여 선분 OA 의 길이를 $f(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$$

의 값은? (단, t 는 실수이고, O는 원점이다.) [4.0점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h}$$

의 값은? [4.2점]

- ① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 3x^2 + xf(x)$$

라 하자. $f(2) = -1$, $f'(2) = 4$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

6. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - f(1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(3) = 2$ 일 때, $f(5)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

9. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+3)}{x\{f(x)-2\}}$$

의 값이 $a = 0$ 일 때 존재하고 $a = 2$ 일 때 존재하지 않는다.

$f(-1)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

10. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\begin{aligned} (x-2)(x-4)f(x) \\ = (x-4)(x^2+ax+b) + (x-2)(x^2-ax-b) \end{aligned}$$

를 만족시킬 때, $f(2) + f(4)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.4점]

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} & (x < 1) \\ -x + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow 1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x + 3| & (x \leq 0) \\ 2x + 3 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(2)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 함수 $f(x) = x^2 - 4x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$, $t = \beta$ ($\alpha < \beta$) 에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 6$ 이다. $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.7점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

14. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + x & (x < 0) \\ -f(x) + x^2 + a & (0 \leq x < 1) \\ f(x) + 3x + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(1) = 4$ 일 때, $g(-1) + g(2)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.7점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$4k - 6 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 - 6$$

을 만족시킬 때, $f'(4)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ x & (0 < x \leq 1) \\ 3x-2 & (x > 1) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

— <보 기> —

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(1) = 0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-1)$ 로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수 $f(x) = (x-1)(x-3)$ 과 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - 3f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 80 ② 84 ③ 86 ④ 88 ⑤ 92

18. 두 양수 a, b ($b > 2$) 와 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+2)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(2)$ 의 값은? [5.2점]

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+2)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 -2 와 4 뿐이다.

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 실수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq a) \\ x^2-2x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = x - (2a+5)$$

가 있다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $g(a) = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오. [3점]

(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오. [3점]

(3) 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. $a > 3$ 인 상수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2-5x+4 & (x \leq 3) \\ -x^2+ax & (x > 3) \end{cases}$$

라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을
만족시킨다.

(가) $x \neq 1, x \neq a$ 일 때, $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 이다.

(나) $h(1) = h(a)$

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $g(1) = 0, g(a) = 0$ 임을 보이시오. [2점]

(2) $g(3) = 0$ 임을 보이고, $g(x)$ 를 a 를 이용하여 나타내시오.
[4점]

(3) a 의 값과 $h(1) + h(2)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.
[4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

